

Resumen de Estudio: Econometría – Clase 4 (Autocorrelación / Correlación Serial) .

1. Núcleo Conceptual: Autocorrelación

- **Supuesto de no correlación serial (Gauss-Markov):** Las perturbaciones de períodos diferentes no están correlacionadas entre sí:

PDF

$$\text{Cov}(u_t, u_s | X) = E(u_t u_s | X) = 0 \quad \forall t \neq s$$

PDF

- **Definición de Autocorrelación:** Se produce cuando el término de perturbación de un período está correlacionado con el de otro período ($E(u_t u_s) \neq 0$ para $t \neq s$). Es una patología característica de los datos de **series de tiempo**. PDF + 3
- **Esquema Autorregresivo de Primer Orden, $AR(1)$:** Es la forma más común en que se modela la autocorrelación:

PDF

$$u_t = \rho u_{t-1} + e_t, \quad |\rho| < 1$$

PDF

- ρ (rho): Coeficiente de autocorrelación entre u_t y u_{t-1} ($-1 < \rho < 1$ garantiza estacionariedad). PDF
- e_t : Error "blanco" (*white noise*), con media cero, varianza homocédica σ_e^2 y no correlacionado serialmente. PDF
- Si $\rho > 0$: **Autocorrelación positiva** (un error positivo tiende a ser seguido por otro positivo; patrones suaves o cíclicos). PDF + 1
- Si $\rho < 0$: **Autocorrelación negativa** (el error cambia alternadamente de signo entre períodos). PDF

Fuentes y Causas Principales

1. **Inercia:** Variables macroeconómicas (PBI, inflación, empleo) tienen impulso temporal y tardan en absorber shocks.
2. **Sesgo por variable omitida:** Si una variable omitida relevante tiene persistencia en el tiempo, su efecto se traslada al residuo, autocorrelacionándolo.

3. **Forma funcional incorrecta:** Ajustar una recta a una relación no lineal produce rachas continuas de residuos positivos o negativos.
4. **Rezagos temporales:** Respuestas desfasadas de agentes económicos a variaciones de política o precios.
5. **Fenómeno de la "telaraña" (*Cobweb phenomenon*):** Ajuste de precios en mercados agropecuarios donde la oferta responde a precios del período anterior.
6. **No estacionariedad:** Series con tendencia estocástica que generan autocorrelación espuria.

2. Consecuencias sobre los Estimadores MCO y Desarrollo Algebraico

Si se mantiene el supuesto de exogeneidad estricta ($E(u_t|X) = 0$):

- **Insesgadez:** $\hat{\beta}_j$ sigue siendo insesgado ($E(\hat{\beta}_j) = \beta_j$). [PDF](#)
- **Consistencia:** $\hat{\beta}_j$ sigue siendo consistente ($\text{plim } \hat{\beta}_j = \beta_j$). [PDF](#)
- **Pérdida de eficiencia:** MCO ya no es MELI / BLUE. Su varianza no es la mínima posible. [PDF + 1](#)
- **Fórmula de la varianza verdadera bajo $AR(1)$:**
En un modelo simple $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$, bajo $AR(1)$ la verdadera varianza del estimador es:

[PDF](#)

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\text{SST}_x} + 2 \left(\frac{\sigma^2}{\text{SST}_x^2} \right) \sum_{t=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-t} \rho^j (\mathbf{X}_t - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_{t+j} - \bar{\mathbf{X}})$$

[PDF](#)

- Con $\rho > 0$ y regresores X persistentes (autocorrelacionados positivamente, típico en macroeconomía), el segundo término de la suma es **positivo**. [PDF](#)
- **Invalidez de los estadísticos t y F usuales:**
La fórmula habitual de varianza de MCO solo calcula $\frac{\sigma^2}{\text{SST}_x}$, omitiendo todo el segundo término. En consecuencia: [PDF](#)
 1. Se subestima la verdadera varianza de los estimadores ($\text{Var}_{MCO} < \text{Var}_{Verdadera}$). [PDF](#)
 2. Los errores estándar habituales ($\text{se}(\hat{\beta}_j)$) están **artificialmente bajos**. [PDF](#)
 3. Los estadísticos $t = \frac{\hat{\beta}_j}{\text{se}(\hat{\beta}_j)}$ quedan **inflados**. [PDF](#)
 4. Los intervalos de confianza usuales de MCO son demasiado estrechos respecto a los de MCG, llevando a **falsos rechazos de H_0** (concluir significatividad estadística cuando no la hay). [PDF](#)

3. Métodos de Detección

A. Inspección Gráfica

- **Residuos en el tiempo:** Graficar $\hat{u}_t$ contra t . Patrones continuos tipo onda/ciclo o rachas consecutivas revelan autocorrelación positiva (Figuras 12.8). Oscilaciones de serrucho continuo revelan autocorrelación negativa. [PDF + 3](#)
- **Dispersión $\hat{u}_t$ vs. $\hat{u}_{t-1}$:** Si los puntos caen mayoritariamente en los cuadrantes II y IV, hay correlación serial positiva (Figura 12.9). [PDF](#)

B. Estadístico d de Durbin-Watson (DW)

Contrasta autocorrelación de primer orden $AR(1)$: [PDF](#)

1. Definición algebraica:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{u}_t^2}$$

2. Deducción de la relación entre d y $\hat{\rho}$:

Desarrollando el numerador:

$$\sum (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2 = \sum \hat{u}_t^2 + \sum \hat{u}_{t-1}^2 - 2 \sum \hat{u}_t \hat{u}_{t-1}$$

Para muestras moderadas a grandes, $\sum \hat{u}_t^2 \approx \sum \hat{u}_{t-1}^2$. Dividiendo por $\sum \hat{u}_t^2$:

$$d \approx \frac{\sum \hat{u}_t^2}{\sum \hat{u}_t^2} + \frac{\sum \hat{u}_{t-1}^2}{\sum \hat{u}_t^2} - 2 \frac{\sum \hat{u}_t \hat{u}_{t-1}}{\sum \hat{u}_t^2} \approx 1 + 1 - 2\hat{\rho}$$

$$d \approx 2(1 - \hat{\rho})$$

Dado que $-1 \leq \hat{\rho} \leq 1$, el estadístico está acotado en el intervalo $0 \leq d \leq 4$: [PDF](#)

- Si $\hat{\rho} = 0 \implies d = 2$ (No hay autocorrelación de orden 1). [PDF](#)
- Si $\hat{\rho} = 1 \implies d = 0$ (Autocorrelación positiva perfecta). [PDF](#)
- Si $\hat{\rho} = -1 \implies d = 4$ (Autocorrelación negativa perfecta). [PDF](#)

3. Supuestos restrictivos del test DW:

- El modelo debe incluir término constante.
- Las variables explicativas deben ser estrictamente exógenas (no es válido si hay rezagos de la variable dependiente Y_{t-1} como regresores).
- Los errores deben generarse mediante un esquema $AR(1)$. [PDF](#)
- No tolera datos faltantes en la secuencia temporal.

C. Prueba de Breusch-Godfrey (BG / Test LM Generalizado)

Supera las limitaciones del DW: permite contrastar órdenes superiores $AR(p)$ o esquemas de medias móviles $MA(p)$, y es válida aun si existen rezagos de la dependiente (Y_{t-1}) como regresor: [PDF](#)

1. **Hipótesis:**

$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$ (No hay autocorrelación hasta el orden p). [PDF](#)

$H_1 : \text{Al menos un } \rho_j \neq 0$. [PDF](#)

2. **Paso 1:** Estimar el modelo por MCO y obtener los residuos $\hat{u}_t$. [PDF + 1](#)

3. **Paso 2:** Estimar la **regresión auxiliar** incluyendo los regresores originales y los p rezagos de los residuos:

[PDF](#)

$$\hat{u}_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \dots + \alpha_k X_{kt} + \hat{\rho}_1 \hat{u}_{t-1} + \dots + \hat{\rho}_p \hat{u}_{t-p} + v_t$$

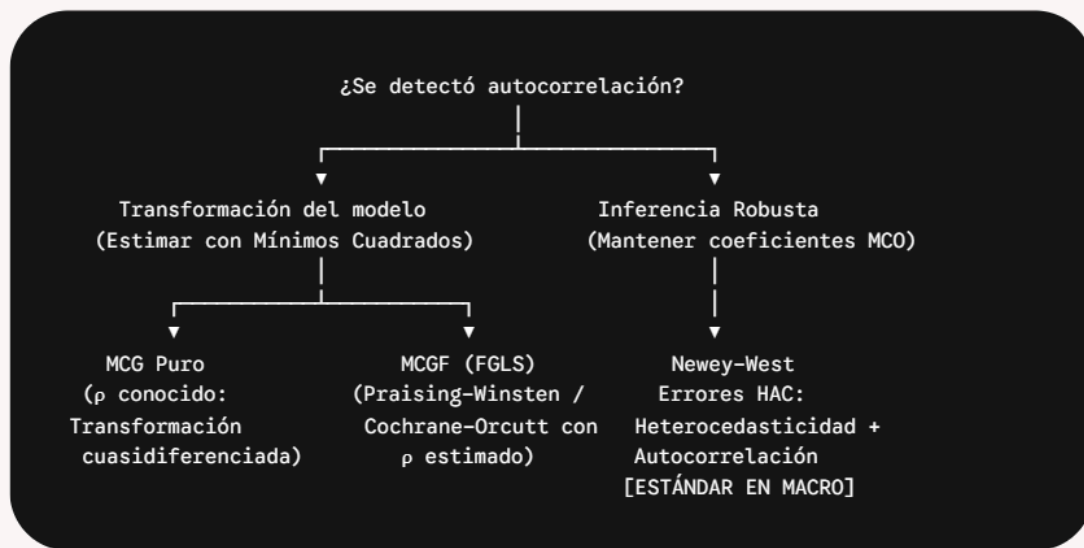
4. **Paso 3:** Estadístico LM de la regresión auxiliar:

$$LM = (n - p) \cdot R_u^2 \xrightarrow{d} \chi_{(p)}^2$$

(También se evalúa mediante un test F de exclusión conjunta de los residuos rezagados).

5. **Decisión:** Si $p\text{-valor} < 0.05$, se rechaza H_0 en favor de autocorrelación serial. [PDF + 1](#)

4. Tratamiento y Corrección



A. Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) y Cuasidiferenciación

Si se conoce ρ , se plantea el modelo original y se lo multiplica en $t - 1$ por ρ :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$$

$$\rho Y_{t-1} = \rho \beta_0 + \rho \beta_1 X_{t-1} + \rho u_{t-1}$$

Restando ambas ecuaciones:

$$(Y_t - \rho Y_{t-1}) = \beta_0(1 - \rho) + \beta_1(X_t - \rho X_{t-1}) + (u_t - \rho u_{t-1})$$

Definiendo las variables cuasidiferenciadas:

$$Y_t^* = \beta_0^* + \beta_1 X_t^* + e_t$$

Dado que $e_t = u_t - \rho u_{t-1}$ es ruido blanco (no correlacionado), **estimar por MCO la ecuación cuasidiferenciada produce estimadores MELI (BLUE).** [PDF + 1](#)

- **MCGF (Factibles):** Si ρ no se conoce (lo habitual), se estima primero a partir de los residuos MCO ($\hat{\rho} = \frac{\sum \hat{u}_t \hat{u}_{t-1}}{\sum \hat{u}_{t-1}^2}$) y se aplica el procedimiento de **Cochrane-Orcutt** o **Prais-Winsten**. [PDF](#)

B. MCO con Errores Estándar Robustos: Estimador de Newey-West (HAC)

- Modela errores estándar consistentes tanto ante **Heterocedasticidad** como ante **Autocorrelación** (*Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent*, HAC).
- **Ventaja:** No transforma los datos ni requiere especificar la dinámica exacta de u_t .
Conserva los estimadores MCO originales y recalcula los errores estándar corrigiendo la matriz de covarianza hasta un rezago máximo p .

5. Comandos de STATA para el Parcial

/* 1. Declarar la variable temporal (requisito indispensable en series de tiempo) */

tsset timevar

/* 2. Estimación por MCO */

reg y x1 x2 x3

/* 3. Detección: Estadístico de Durbin-Watson */

estat dwatson

/* 4. Detección: Prueba de Breusch-Godfrey (para rezagos p) */

estat bgodfrey, lags(p) // ej. lags(1) o lags(1/4)

/* 5. Corrección: Regresión MCO con errores estándar robustos HAC (Newey-West) */

newey y x1 x2 x3, lag(p) // donde p es el orden de rezagos a corregir

1.Wooldridge – Capítulo 12 (Prioridad 1) 12.1 12.2 12.5

2.Gujarati & Porter – Capítulo 12 (Prioridad 2) 12.5 12.6